

BUSINESS PROPOSAL

新 한국형 Ai·HybridCA 장기 비축 저장센터

Presented by

COLD&FRESH Lab



목 차

개 요

● 01. 회 사 소 개

● 02. 장 비 구 성

● 03. 생 산 효 율 성

● 04. 필 요 항 목

● 05. 제 언 요 청 서

● 06. 참 고 사 항

● 07. 비 전_5년 계 획

01

회사 소개



Introduce of **COLD&FRESH Lab**

Business of **COLD&FRESH Lab**



COLD & FRESH LAB

회사소개

경북 영주시 문수면에 위치한 농업회사법인 C&F(주) “선비촌김치”는 철저한 위생 관리와 (주)대상-종가집과 연계한 계약재배를 통해 연간 약 3만톤 이상의 안정적인 배추 공급이 가능한 시스템을 보유하고 있습니다.

부대시설로는 7,780㎡의 대지에 저온 창고 1,852㎡, 생산시설 1,997㎡로 국내에서도 손꼽히는 규모의 시설을 구축하고 있으며, 선비촌김치는 영주시와 협의가 이뤄진 공동 브랜드로 까다로운 식약처 HACCP 인증을 통해 깨끗하고 안전한 먹거리 생산과 콜드체인(Cold-chain) 시스템을 통해 보다 믿을 수 있고 현대인의 식습관에 맞는 맛과 품질에서 최상의 제품을 만들기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 또한

COLD&FRESH Lab 사업은 선비촌 김치 사업 연장의 하나로 노지에서 재배하는 채소 및 과일을 신선하게 장기 또는 비축 보관하여 안정적인 시장 수급을 도와주는 농가 협력 사업입니다.

COLD&FRESH Lab 사업은 채소 및 과일 수확 후 숙성을 신선한 상태로 최대한 늦추어, 유통기한을 연장, 재판매할 수 있는 상태를 유지하는 데 사용되는 기술을 연구개발 하는 사업입니다.

COLD&FRESH Lab은 현재 600평 규모의 저온저장 창고와 CA/DCA/ULO 연구 장비를 보유하고 있어, 안정적이고 균일한 품질의 농산물을 장기 비축 보관할 수 있는 기술개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다.

COLD&FRESH Lab 사업은 다년간의 현장 실증 경험과 연구를 통해 구축한 다양한 DATA를 바탕으로 AI 기술을 접목해 구체적이고 성공적인 과일·채소 장기 비축 저장 기술로 농가의 실질적인 힘이 되도록 최선을 다하는 농가 협력 사업입니다.

01.1

농업회사법인 씨엔에프(주)

회사소개

COLD&FRESH Lab

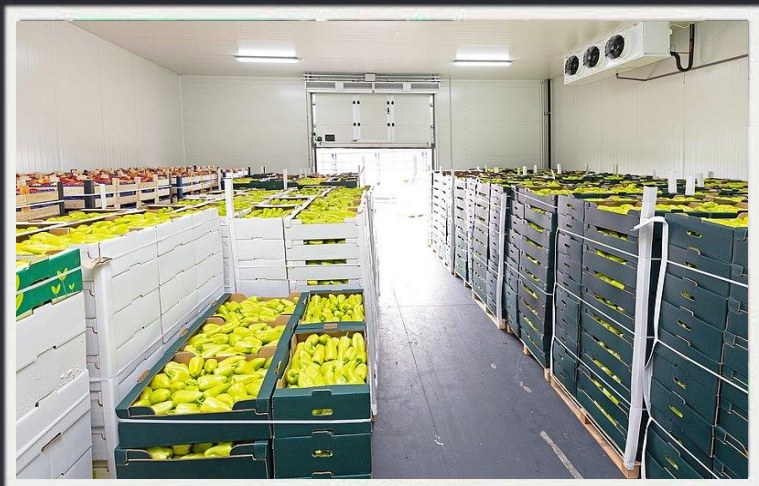


01.2

COLD & FRESH Lab

연구 소개

통제된 환경에서 수확물을 보존하는 전문연구소



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables



대부분 노지에서 재배하는 배추는 기상 조건에 따라 작황이 달라져 수급이 불안정하다는 문제를 안고 있습니다. 특히, 전체 생산량의 약 10%(한 해 20~30만 톤)를 차지하는 여름 배추는 이어짓기(연작) 장애와 경사지 재배 등으로 생산량과 가격 변동 폭이 큰 편입니다.

생산 한계에 다다른 고랭지 여름 배추와 급작스러운 기상 변화가 발생하면 마땅한 대체재가 없고 소비량이 고정적인 상황에서 시장 가격 폭등 문제, 태풍이나 한파 등 기상재해에 따른 피해가 없을 시 과잉 생산으로 인한 가격 폭락 우려에 따라 자율 폐기 문제 그리고 농가의 노동력 부족, 고령화 등이 원인으로 재배면적 감소 문제 등을 근본적으로 해결하고 안정적인 공급을 뒷받침하기 위한 기술 연구개발에 주력할 **COLD&FRESH Lab** 을 설립하였습니다.

COLD&FRESH Lab은 배추뿐 아니라 과일과 채소를 보관하기 위한 DCA 기술을 전문으로 합니다.

COLD&FRESH Lab 은 광범위한 저온저장 창고 공유네트워크를 통해서 활동하려 합니다. **COLD&FRESH Lab** 은 경북 영주에 사무실을 두고 있습니다.

저장 전문성

COLD&FRESH Lab은 과일과 채소의 보관에 대한 광범위한 지식을 보유하고 있습니다. 또한 보관 분야의 다양한 과학 기관(국립농업과학원, 국립원예특작과학원, 한국농수산식품유통공사)과 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.

풍부한 경험

COLD&FRESH Lab은 소규모 및 대규모 저온 창고를 관리해 왔으며, DCA 저장 시설의 설치 및 건설에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다.

혁신

당사 운영의 상당 부분은 최신 과학적 통찰력을 기반으로 새로운 창고 운영 솔루션과 장비의 개발을 통합 운영합니다. **COLD&FRESH Lab**과 함께 최신 기술을 확인할 수 있습니다. 또한 당사는 운영 장비의 에너지 효율성과 지속 가능성을 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

에너지 효율

COLD&FRESH Lab의 운영 장비는 에너지 사용량을 가능한 한 낮게 유지하는 것을 목표로 개발되었습니다. 이는 에너지 가격이 빠르게 상승하고 있어 기업경영의 잠재 위험의 증가로 에너지 비용상승이 불가피한 기업의 에너지 위기를 더 늦기 전에 기업이 글로벌 환경 경영의 변화에 대비하도록 도울 것입니다.

견고한

COLD&FRESH Lab은 운영 장비와 센서를 최고의 제품만 사용합니다.

유지 관리가 쉽고 간편함

모든 운영 창고의 관리를 한 곳에서 직접 제어 운영합니다. 이는 궁극적으로 비용 절감에도 기여합니다.

02 장비구성



농업용 전기 사용이 가능한 기밀(氣密) 저온 창고와 저장된 과일·채소를 장기 비축 보관할 수 있는 효율적인 CA/DCA/ULO 장비들



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

02.1

PSA 질소 발생기

필터와 자동 배수 장치가 제공되어 유체나 오일이 CMS에 도달 안함

냉장 창고의 산소 수준을 낮추면 호흡이 느려지고 과일과 채소의 중요한 영양소의 '대사'가 감소합니다. 목표는 품질을 유지하고 노화 과정을 최대한 늦추기 위해 냉장 창고의 산소 수준을 가능한 한 낮게 유지하는 것입니다. 냉장 창고의 산소 수준 감소는 PSA(Pressure Swing Adsorption) 질소 발생기를 사용하여 가속화할 수 있습니다. PSA는 일반 주변 공기에서 순수한 질소를 생성하여 냉장 창고에서 산소를 배출하는 데 사용됩니다.

매우 고품질의 CMS(탄소분자체)가 장착된 두 개의 용기로 구성되어 있습니다. CMS는 특정 시간 동안 산소 분자를 흡착할 수 있습니다. 포화 상태에 도달하면 시스템은 밸브를 통해 다른 용기로 자동으로 전환합니다. 포화된 용기는 감압하여 다음 사이클을 준비한 후 흡착된 산소 분자가 방출되고 정화됩니다. 이 간단한 원리 덕분에 PSA 질소 발생기의 신뢰성과 수명이 매우 높습니다.

VPSA N2 generators



VPSA technology (Vacuum Pressure Swing Adsorption)

PSA N2 generators



PSA technology (Pressure Swing Adsorption)



VPSA 질소 발생기와 PSA 질소 발생기의 차이점

1. VPSA 질소발생기는 송풍기를 사용하여 미가공 공기를 얻어 가압하고, PSA 질소발생기는 공기압축기를 사용하여 공기를 공급합니다.
2. 핵심 구성 요소인 제올라이트 선택을 위해 PSA 질소 발생기에는 나트륨 분자체가 사용되고 VPSA 질소 발생기는 리튬 분자체가 사용됩니다.
3. PSA 농축기의 흡착압력은 보통 0.60.8 Mpa이며, VPSA 농축기의 흡착압력은 0.05Mpa이다.
4. PSA 및 VPSA의 가스 생산량은 각각 200300nm/h 및 7500900nm/h에 도달할 수 있습니다.
5. PSA와 비교하여 VPSA는 에너지 소비가 적고 (질소 생산 전력 소비 평방미터당 0.5kW) 환경 친화적입니다.

배출방식
순환방식



02.2

이산화탄소 흡착제

공기제어장비

배출방식 ○
순환방식 X



CO2 ADSORBER

과일과 채소는 '호흡'하는데, 이는 산소가 CO₂ (이산화탄소)로 전환되는 자연스러운 과정입니다. 냉장 창고에서 CO₂ 수준이 증가하면 과일이 '진정'되지만, 과도하면 손상이 발생하므로 제거해야 합니다. 스크러버 라고도 하는 CO₂ 흡착기는 냉장 창고에서 이산화탄소와 유해한 에틸렌을 소량 제거합니다. CO₂ 흡착기에는 CO₂ 분자를 흡착(결합) 하는 특성이 있는 활성탄이 들어 있습니다. 냉장 창고에서 공기를 효율적으로 운반하고 활성탄 위로 통과시킨 후 냉장 창고로 되돌리면 창고의 공기에서 CO₂가 효과적으로 제거됩니다. 냉장 창고당 동작을 설정하기 위한 사용자 친화적인 제어판 외에도 주파수 제어 환기 장치는 에너지 소비를 최소한으로 줄여줍니다. 흡착기가 하루 대부분 작동하기 때문에 중요한 이점입니다. 모든 과일과 채소 종류에는 고유한 CO₂ 생산과 최대 허용 CO₂ 값이 있습니다.



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

02.3

에틸렌 변환기

공기제어장비

배출방식 ○
순환방식 X



ETHYLENE CONVERTER

에틸렌 가스는 과일과 채소에서 생성되며 제품의 성장, 발달, 숙성 및 노화를 가속화합니다. 예를 들어 키위와 같은 일부 과일 품종은 에틸렌에 매우 민감합니다. 에틸렌 변환기는 이 유해한 에틸렌 가스를 빠르고 쉽게 제거합니다. 이런 식으로 과일과 채소는 '영원한 젊음'을 유지합니다. 에틸렌 변환기는 각각 열 저장 매체, 축매, 가열 요소 및 환풍기가 있는 두 개의 컬럼으로 구성됩니다. 차례로 냉장 보관 공기가 위쪽으로 유도되어 컬럼당 가열됩니다. 그런 다음 공기는 축매 층을 통과하여 에틸렌 가스가 분해됩니다. 마지막으로 공기 흐름은 두 번째 축매 층을 통과하여 나머지 에틸렌이 분해되고 공기가 다시 냉각됩니다. 에틸렌 변환기를 사용하면 화학 물질을 사용하지 않고도 1 ppb(0.0000001%)의 에틸렌 수준을 달성할 수 있습니다. 이를 통해 프로세스가 매우 환경 친화적입니다. 열 회수 및 최적 온도의 정확한 제어 덕분에 변환기는 최소한의 에너지를 소비합니다.



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

02.4

각종 센서 및 SOFTWARE

가스 분석 및 추적관리

측정은 아는 것입니다!

지속 가능성, 안정성, 정확성 및 응답 시간의 네 가지 중요한 요구 사항을 충족

창고를 필요한 값만 설정하면 시스템이 선택한 대기를 측정, 제어 및 유지하는 완전 자동 제어하는 데 사용할 수 있는 대기 제어 스테이션입니다. 이는 각 창고의 다양한 매개변수(산소 및 이산화탄소, 선택 사항: 에틸렌, 온도, 상대 습도, 압력)를 실시간으로 측정하고 장비의 원격 제어를 허용하는 동시에 자동 백업 덕분에 추적성을 보장합니다.

휴대용 산소 및 이산화탄소 분석기



EASI-1N 에틸렌 분석기



통합 Supervisor



각종 센서



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

02.5

Accessories for CA Rooms

과압/저압 & Cell valves

Combi meters and hand meters

C&F는 O₂ 및 CO₂ meter와 같은 다양한 가스 분석 장비를 제공합니다. Combi meters는 항상 제어 시스템에 내장되어 있습니다. 물론, 언제든지 냉장 보관고의 O₂ 및 CO₂ 값을 쉽게 측정할 수 있는 hand meter도 제공할 수 있습니다.

Flexible air buffers ('lungs')

냉각 작용이나 기상 조건으로 인한 냉장 창고의 압력 변동은 누출을 일으켜 O₂ 유입으로 이어질 수 있습니다. 유연한 공기 버퍼('lung')를 배치하면 예를 들어 냉각이나 기상 조건으로 인한 압력 변화를 보정할 수 있습니다. 버퍼는 내구성과 유연성이 뛰어난 다층 PU film으로 만들어졌습니다. 각 보관실에는 자체 버퍼가 장착되어 있습니다. 공기 버퍼는 보관실의 부피에 따라 크기가 정해지며 2 - 12 m³의 부피로 제공됩니다.



02.6

이동식 CA/ULO 장비 Container

제어장비 일체를 컨테이너에 장착 후 소규모 관리농가에 이동 서비스를 제공하는 이동식 CA/ULO 장비컨테이너로써 여러 개의 창고를 동시 관리가능한 솔루션 이며 과일·채소 수출선박에도 응용할 수 있는 솔루션입니다.

Container with CA/DCA/ULO Equipment



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

03

효율성

매우 효율적인 사업

03

최고의 품질을 위한 COLD&FRESH Lab HybridCA Technology

완벽하게 제어된 공기저장을 위한
완전하고 혁신적인 솔루션

신선도 유지

COLD&FRESH Lab은 과일·채소보관을 위한 Unique 솔루션
으로 **Hybrid Controlled Atmosphere** 분야의 세계 최고
Leader로 발돋움 하고 있습니다.

우리는 과일·채소의 품질을 보호하기 위한 더 나은 방법을
Create(창조), Develop(개발) and Realise(실현)중에 있습니
다.

사과

12개월 저장

Hybrid
Controlled
Atmosphere

24/7 모니터링

배추

8개월 저장

Hybrid
Controlled
Atmosphere

24/7 모니터링

03.1

효율성(Why?)



기후변화에 따른 농업경영의 불안정, 국제적인 식량수급 불안 등은 농업의 지속가능성과 인류생존의 가장 큰 위협요소입니다.

농산물 수급 안정과 가치 유지를 위해서는 생산한 농산물을 얼마나 오랫동안 신선하게 유지하느냐가 중요한 관건이기도 합니다.

농산물의 종류에 따라 다르지만, 현재 가장 일반적이고 효율적인 농산물 수확 후 저장방법은 저온냉각 방식의 저장기술로 국내에서 90% 이상 이용되고 있습니다. 그러나 저온저장방식은 농산물의 신선도를 장기간 유지하는 데 한계가 있습니다. 위조(시들고 마름), 곰팡이, 후숙, 무름 등 농산물은 일정 저장기간이 지나면 저장장해가 급속하게 증가하게 됩니다.

저온저장을 대체하는 기술로 MA(Modified Atmosphere), CA(Controlled Atmosphere), 과냉각 기술이 이용되고 있지만 고가의 센서, 기체조절장치, 냉각설비 등 초기투자비용이 많이 들어가고, 다양한 기계설비가 추가돼 유지보수가 어렵기 때문에 일반 농가에서는 쉽게 투자하기 어렵습니다.

MA저장법은 농산물을 비닐 안에 밀폐 보관해 농산물 호흡에 의해 산소농도가 낮아지게 하고, 호흡속도를 늦추는 수동적인 저장방법이며, 에틸렌에 대한 민감성이 낮은 일부작목(시금치, 배추)의 저장에 효과적입니다.

과냉각저장기술은 어는점 이하에서 얼지 않는 과냉각 현상을 이용해 기존의 냉장저장보다 더 낮은 온도에서 저장하는 기술로 발효식품 외에 축산물 숙성기술에 효과적입니다.

CA저장기술은 이미 해외에서 상용화됐지만 이를 우리 농업현장에 적용하기에는 규모나 조건, 비용 등의 측면에서 무리가 따릅니다.

소비자는 항상 신선한 농산물을 저렴하게 구입하길 원하기 때문에 농가에서 직접 CA저장이나 MA포장, 과냉각 저장을 적용한다 해도 농산물 가격을 높게 받는 것은 쉽지 않아 농가에서 구축하기 쉽지 않습니다.

그러므로 농가에서는 **COLD&FRESH Lab**에 수탁 또는 매취 하는 것이 가장 효율성이 높고 경제적 이득을 안겨줄 것입니다.

03.2

효율성(적용기술)



능동형 CA 저장시스템 (DCA, Dynamic Controlled Atmosphere)

저장된 농산물의 생리적인 특성을 관찰해 산소와 이산화탄소 농도를 자동으로 제어하는 2세대 CA 저장기술

기존의 CA 저장고는 설정값을 입력한 후 산소와 이산화탄소 농도를 측정해 설정값과 다르면 기체를 조절하도록 설계됐다.

그러나 DCA 저장고는 0.01% 단위까지 정밀하게 측정하는 산소와 이산화탄소 감지기(센서)를 활용해 농산물 호흡률(RQ, respiration quotient)을 계산한다.

이를 통해 농산물 생리 상태를 판단한 후 산소 농도 설정값을 자동으로 변경해 변경된 설정값에 따라 기체 농도를 조절한다.

CA 저장의 유형

급속 CA (Rapid CA)

과일과 채소를 CA 저장고 내에서 산소 농도를 24시간 이내에 원하는 농도까지 신속하게 낮추어 저장하는 방법. 저장 초기의 신속한 산소 농도 저하는 저장기간 연장에 효과적임.

초저산소 CA (Ultra Low Oxygen CA)

산소 농도를 한계 농도인 1%까지 낮추어 저장하는 방법으로 정밀한 산소 농도의 제어가 필요하며, 산소의 정밀 제어가 불가능한 업체는 감히 따라할 수 없는 기술입니다.

저에틸렌 CA (Low Ethylene CA)

에틸렌에 민감한 품목의 장기저장을 위해 별도의 에틸렌 제거(분해) 장치를 이용하여 CA 저장고 내에 에틸렌 농도를 낮추어 저장하는 방법

03.3

효율성 검증(배추)



월동 배추, 봄배추를 DCA 저장고에 저장

배추는 일 년 내내 생산되지만, 가격 변동 폭이 크다는 단점이 있다.

그래서 **COLD&FRESH Lab** DCA 저장고에서 운영하면 봄 배추를 9월까지, 월동배추를 4월까지 좋은 품질로 보관해 공급할 수 있다.

일반적으로 배추가격이 오르내리는 기간을 고려해 11월 생산된 월동 배추는 4월에, 5월 생산된 봄배추는 9월에 출하하는 것을 목표로 한다.

저장고의 산소 농도는 1~2.4%, 이산화탄소는 2~3.5% 범위에서 배추 호흡률 변화에 따라 자동으로 조절되도록 한다.

월동 배추를 5개월 동안 저장고에 저장, 기존 저장방식보다 저장 중 무게 감소는 9.6%포인트, 1차 손질 후 손실률(정선손실률)은 7.3%포인트 개선된다.

특히 1차 손질 후 측정된 수분함량, 산도(pH), 사용할 수 있는 부분 등 주요 이화학적 품질은 저장 후 4~5개월까지 변화가 없다. 이는 기존 저장방식으로 3개월 저장한 것보다 높은 신선도를 유지한다.

3개월간 저장한 봄배추는 기존 저장방식보다 무게 감소는 18.8%포인트 개선됐고 이화학적 품질은 변화가 없다. 그러나 식물성 병원균으로 인한 물관 썩음이 2개월 이후 증가해 배추 장기 저장 전 물관 썩음 등 장애가 발견되면 일찍 출하해야 손실을 줄여야 한다.

03.4

효율성 검증(만감류)



한라봉 등 만감류 3종 DCA 저장고에 저장

한라봉, 천혜향, 레드향 등 인기 만감류는 7~8월에는 생산되는 품종이 없어 연중 공급이 불가능하다. 또한, 저장 기간이 1개월 이내로 짧아 설 명절 이후 수요가 급격히 줄어드는 시기에 생기는 재고를 폐기하는 등 어려움이 크다. 따라서 장기저장 기술을 적용해 수요감소기를 극복하고 생산이 어려운 시기에 저장 만감류를 공급하는 것으로 한다.

그래서 1~2월에 집중적으로 출하하는 한라봉, 천혜향, 레드향 등 만감류 3종에 DCA 저장 기술을 적용하여 약 80일 동안 저장후 출하하는것을 목표로 한다.

저온으로 저장할 때보다 정상과 비율이 한라봉은 69.7%에서 89.3%, 천혜향은 62.2%에서 74.0%, 레드향은 75.4%에서 84.6%로 높아졌다. 곰팡이와 무름은 한라봉에서 20%포인트, 천혜향에서 12%포인트, 레드향에서 9%포인트 적게 발생한다.

천혜향은 2개월 이상 저장하면 쓴맛이 생기는 경우가 있으나 이와 관련해 추가연구를 추진할 예정이다.

만감류 저장기간

- 레드향, 부안, 2024. 1. 17. - 2024. 4. 8.
- 천혜향, 부안, 2024. 1. 17. - 2024. 4. 8.
- 한라봉, 삼례, 2024. 2. 6. - 2024. 5. 3.

저장방법

- 저온저장: 0°C, 능동형 CA: 0°C, 기체농도 호흡률 이용 자동조절



04 연구항목



우리가 연구하는 것

CA/DCA/ULO 배출식 & 순환식 Type 관리방법

히트플레이션(열+인플레이션)이 농산물 가격을 끌어올리고 있습니다.

기록적인 폭염과 잦은 호우 등 날씨의 영향으로 일년 내내 생산되는 배추의 작황 부진 결과 가격 변동 폭이 크다는 문제점이 있습니다.

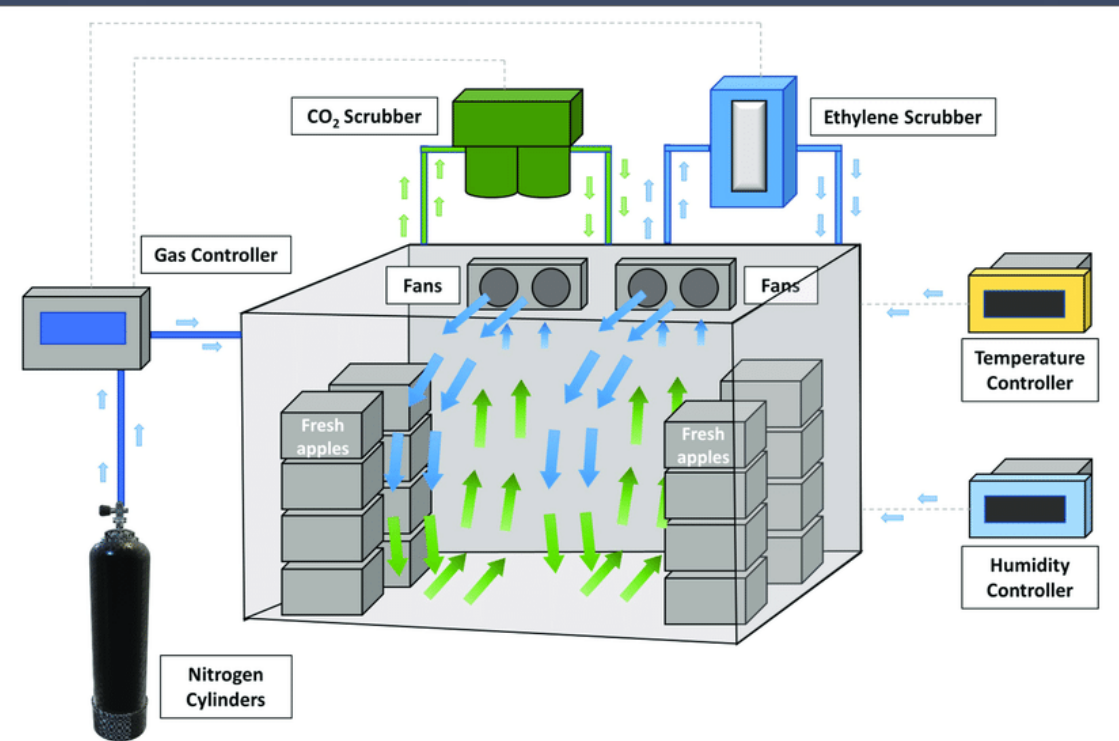
그래서 배추가격이 오르내리는 기간을 고려해 11월말에 수확된 월동배추는 4~5월에, 5월 수확된 봄배추는 9월에 출하하는 것을 1차 목표로 했습니다. 그러나 저희 **COLD&FRESH Lab**은 농산물 장기 저장 비축 DCA 저장고로 11월말에 수확저장된 월동배추를 다음해 9월까지 저장하는 것을 최종목표로 합니다.

산소 농도는 1~2.4%, 이산화탄소는 2~3.5% 자동 조절
수분함량, 산도(pH) 유지

04.1

우리가 연구하는 것

월동 배추를 9월까지 좋은 품질로 보관

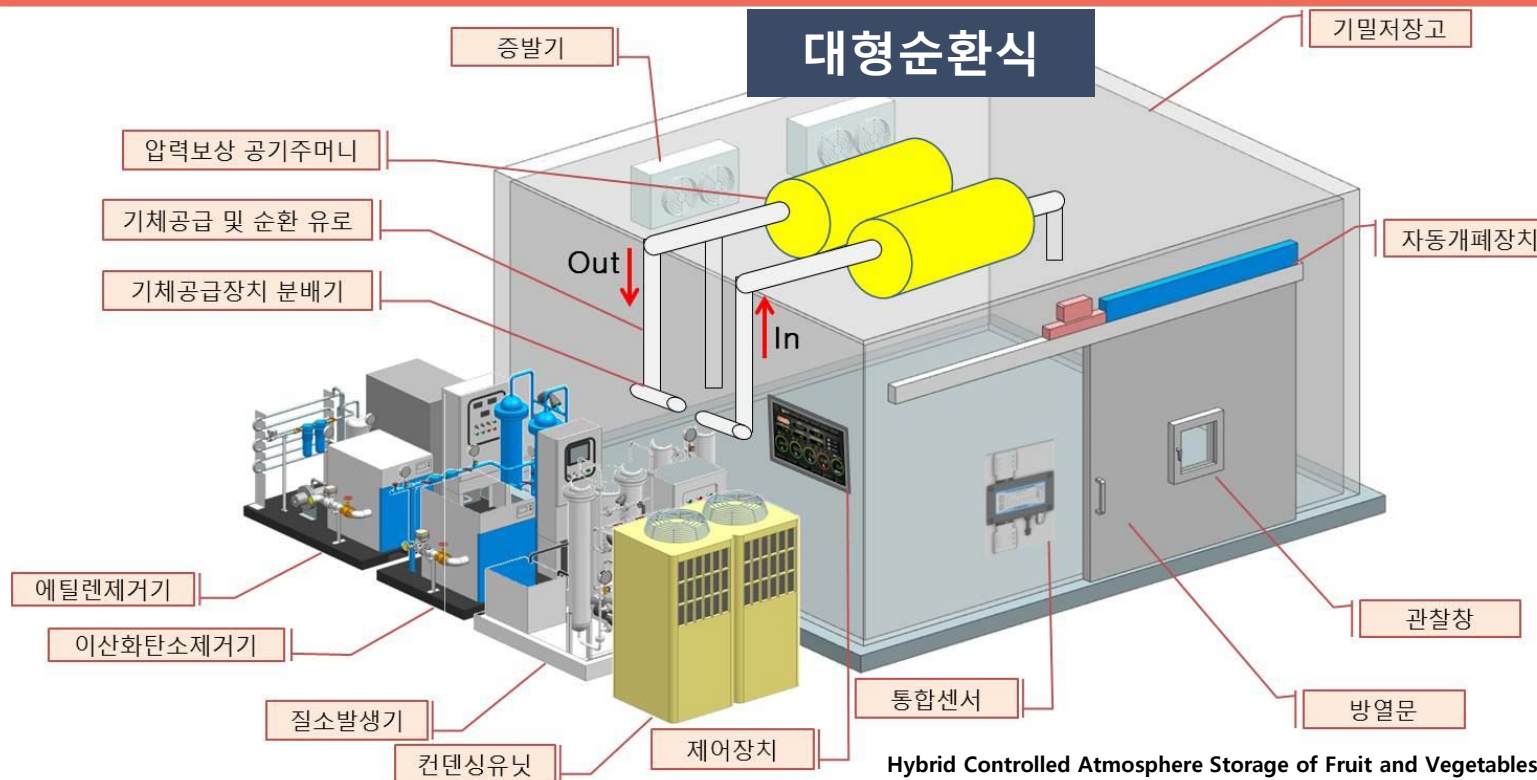
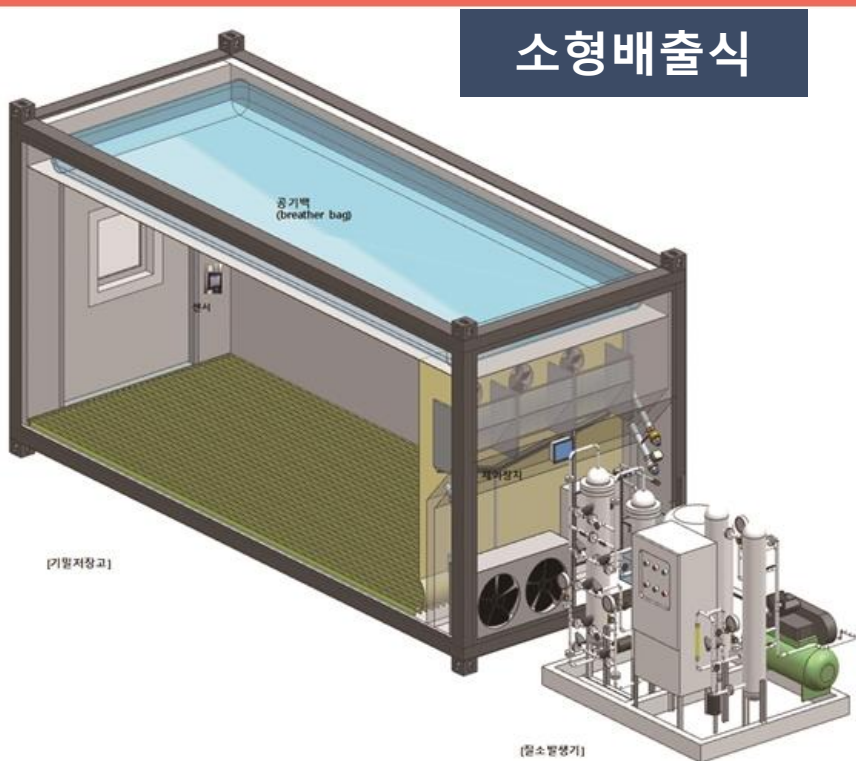


04.2

DCA Type (배출식 & 순환식)

기밀저장고 안에 공기를 제어하는 방식에는 질소발생기 가압 후 처리하는 방식을 2가지로 나눌 수 있으며, 각각 방식에 맞는 채소 또는 과일을 선택 후 장기저장해야 한다.

소형배출식과 대형순환식 DCA저장 Type



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

04.3

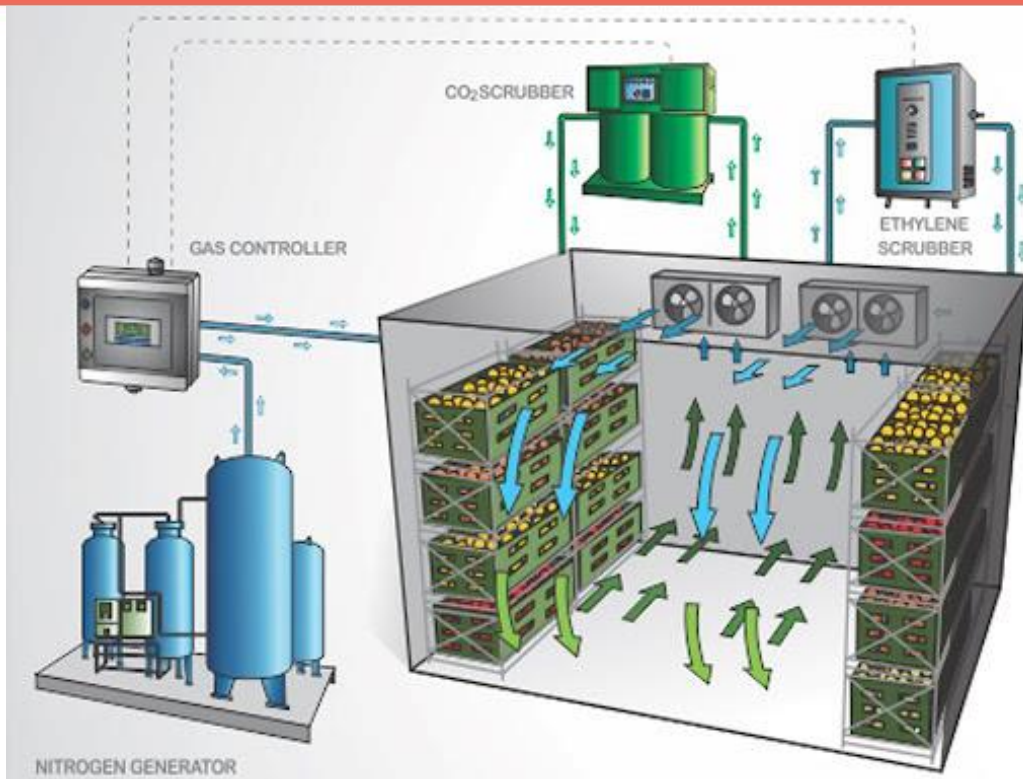
Ultra Low Oxygen (ULO)

Controlled Atmosphere (CA) & Ultra Low Oxygen (ULO)를 통한 수면(sleep)
Dynamic Controlled Atmosphere (DCA)를 통한 혼수상태(Coma)

ULO와 DCA기술을 사용하여 수명을 더욱 연장

산소 수준을 낮추고 에틸렌 또는 이산화탄소(CO₂) 값을 높이는 CA 저장 기술

- -2°C ~ 5°C의 온도 범위에서 냉장
- 산소(O₂) 수치를 1.2%로 감소
- CO₂ 값이 최대 4%까지 증가



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

04.4

MAP (Modified Atmosphere Packaging)

손실이 적으며 CA/DCA/ULO보다 비용이 싸다.
예건/예냉 + MA 팔레트 커버 필름 + 저온(0.5~1℃)
선도유지기술 적용 저장 기간 연장 효과

팔릿단위 MA와 자동포장기계

- PE필름 (50 μ m)활용, 30mm 홀 가공, 적정습도를 유지하며 응축수가 생기지 않도록 제작
- 로봇팔을 이용한 포장기계 (팔릿 1개 포장시간 1분 이내)



→ 상단 골판지 덮개 (결로 억제)

→ 팔레트 커버 (증산 억제)



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

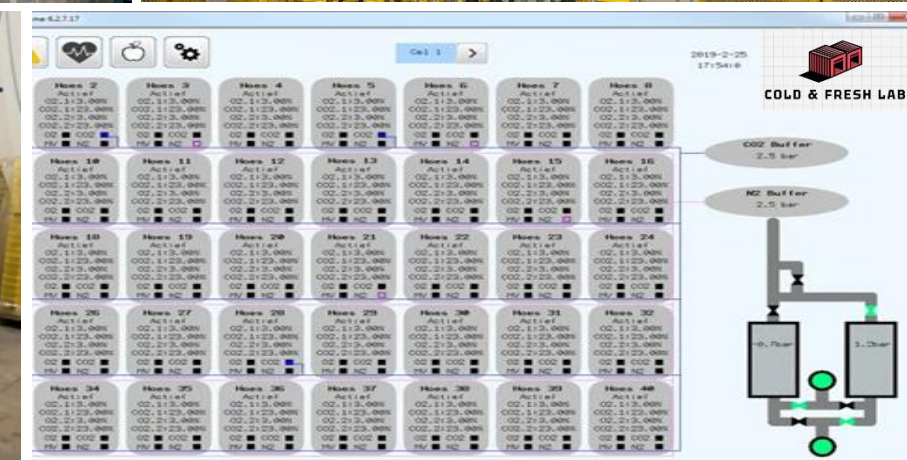
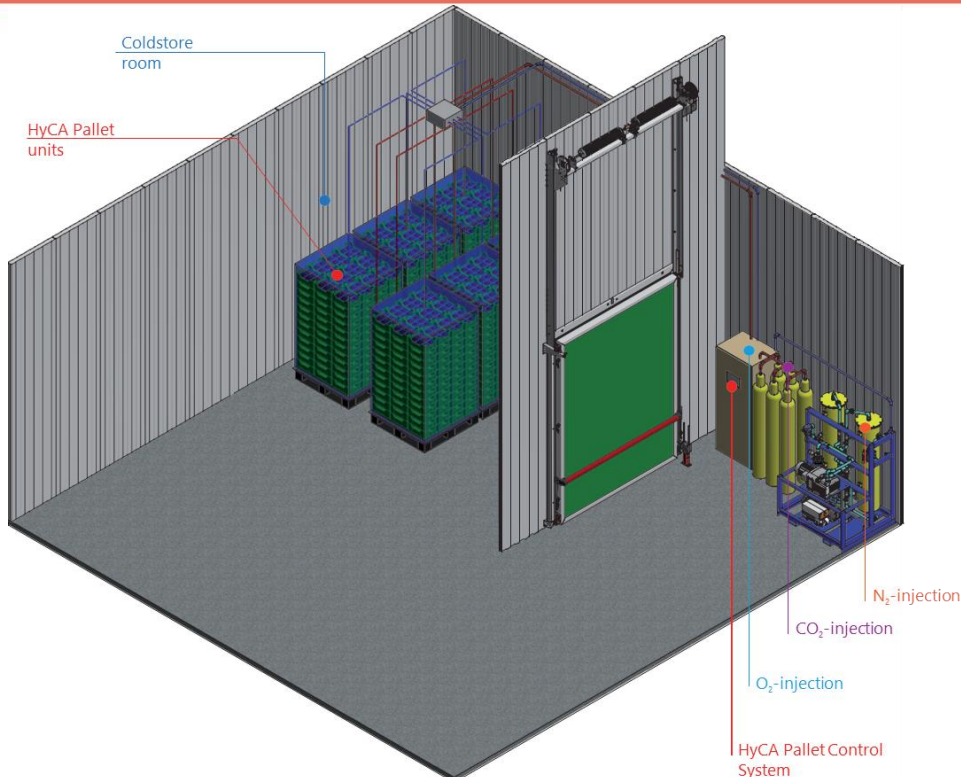
04.5

HybridCA Pallet System

Controlled Atmosphere(CA) 조건에서 최대 400개의 팔레트를 장기 보관
다양한 고가 연질 과일과 일부 종류의 야채를 보관하는 데 이상적임
제어 시스템은 하루에 여러번 가스 조건을 측정하고 필요한 경우 CO₂, N₂ 또는 O₂
를 추가하여 이를 교정함

팔릿단위 MA기술에 CA기술을 접목

- HybridCA Pallet400 장치는 PE덮개와 제품 박스 또는 포장 케이스를 놓을 수 있는 특수 플라스틱 팔레트로 구성
- HybridCA Pallet400은 최소 10개, 최대 400개의 유닛을 갖춘 모듈형 시스템
- 이 시스템은 쉽게 확장할 수 있으며, 각각 100개의 커버를 제공할 수 있는 최대 4개의 Cold&Fresh 측정 회로가 장착되어 있습니다.



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

04.6.1

Air Dome Cold Warehouse

장착 가능 장비 리스트

- (1) 냉동장치(암모니아방식, 프레온방식, 글리콜방식 등)
- (2) 창고 내 가습 설비
- (3) 창고 내 냉장유닛의 제상 및 냉각수 설비
- (4) 지능형 제어장비
- (5) 공조설비(질소기, 이산화탄소제거기, 에틸렌제거기, 이산화황발생기 등)
- (6) 공기 팽창 장치(가스 조절체, 팽창 장치).

공기 팽창식 냉장창고 (중형)

공기 팽창식 냉장저장은 세계에서 가장 진보된 과일과 채소 보존 시설 중 하나입니다. 창고의 온도와 습도를 제어할 수 있을 뿐만 아니라 창고의 산소, 이산화탄소, 에틸렌 및 기타 가스의 함량을 제어하고 저장 환경의 공기 구성을 제어하여 과일과 채소의 생리 활동을 억제하여 창고의 과일과 채소가 휴면 상태에 있도록 합니다. 실제 적용은 냉장 저장을 사용하여 신선한 과일과 채소를 저장하는 것이 신선한 기간의 저장이나 과일과 채소의 신선한 품질 모두에서 최상의 효과를 얻었으며 다른 저장 방법과 비교할 수 없음을 증명합니다.

창고 내 온도: $-2^{\circ}\text{C} \sim 15^{\circ}\text{C}$ 조정 가능. 상대 습도: RH75% ~ 95% 조정 가능. 산소 함량(O_2): 1% ~ 10% 조정 가능. 이산화탄소(CO_2): 1% ~ 10% 조정 가능. 에틸렌 함량: 10PPM 미만. 저장체(국내)의 기밀 지수: 제한 압력은 10mm 수주이고, 10분 후 잔류 수주 높이는 5mm 이상입니다. 저장체(외국)의 기밀 지수: 제한 압력은 25mm 수주이고, 30분 후 잔류 수주 높이는 8mm 이상입니다.



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

04.6.2

Air Dome Cold Warehouse

내부 온도 범위

-18°C ~ +8°C / -0.4°F ~ 46.4°F

주변 저장 온도 범위

+2°C ~ +32°C / 35.6°F ~ 89.6°F

공기 팽창식 냉장창고

지게차로 작업가능해 저온창고 구축 비용을 절감할 수 있는 상당한 이점이 있습니다.

- 280m²(84평) 의 바닥 면적
- 높이 3.65m
- 최대 3개의 유닛을 연결할 수 있습니다.
- 보관용 냉각기 또는 보관용 냉동고로 작동 가능
- 최대 주변 작동 온도 32°C(89.6°F)
- 4시간 이내에 조립 완료
- 대부분의 산업용 바닥재와 함께 사용 가능



Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables

05

제언 요청서

추정 자금과 예측 성장률

05.01

추정자금(1*1)

투자회수예상기간



		(단위: 원)
투자비(1*1)		1,437,010,000
	부지매입비(3백2십평)	
	DCA저장고 (50평*1동)13	
	MA저온저장고(50평*1동)0	
	사무실,창고(50평*1동)	
	박스+팔레트 구입비	
	기타	
	원물구입비	
수입		
2024-11-18 ~ 2025-03-03	월동배추(105일)	
2024-05-20~ 2024-10-03	봄배추(136일)	
지출		
	인건비	
	일반관리비외	
	전기세(농업용+산업용)	
	박스+팔레트 임대료	
	지게차임대료(3단)	
예상이익(년)	세금공제전	350,200,000
Payback Period		4.10



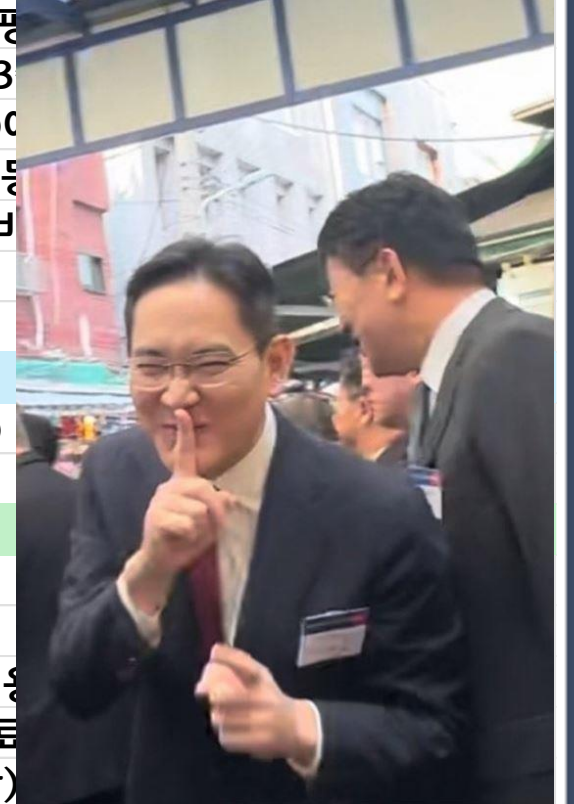
05.02

추정자금(5*5)

투자회수예상기간



		(단위: 원)
투자비(5*5)		5,725,050,000
	부지매입비(1천1백평)	
	DCA저장고 (50평*5동)13	
	MA저온저장고(50평*5동)0	
	사무실,창고(50평*1동)	
	박스+팔레트 구입비	
	기타	
	원물구입비	
수입		
2024-11-18 ~ 2025-03-03	월동배추(105일)	
2024-05-20~ 2024-10-03	봄배추(136일)	
지출		
	인건비	
	일반관리비외	
	전기세(농업용+산업용)	
	박스+팔레트 임대료	
	지게차임대료(3단)	
예상이익(년)	세금공제전	1,879,400,000
Payback Period		3.05



05.03

추정자금(3*7)

투자회수예상기간



		(단위: 원)
투자비(3*7)		5,135,050,000
	부지매입비(1천1백	
	DCA저장고 (50평*3동)1	
	MA저온저장고(50평*7동)	
	사무실,창고(50평*1	
	박스+팔레트 구입	
	기타	
	원물구입비	
수입		
2024-11-18 ~ 2025-03-03	월동배추(105일)	
2024-05-20~ 2024-10-03	봄배추(136일)	
지출		
	인건비	
	일반관리비외	
	전기세(농업용+산업	
	박스+팔레트 임대	
	지게차임대료(3단	
예상이익(년)	세금공제전	1,879,400,000
Payback Period		2.73



05.04

추정자금(7*7)

투자회수예상기간



		(단위: 원)
투자비(7*7)		7,820,270,000
	부지매입비(1천5백	
	DCA저장고 (50평*7동) 1	
	MA저온저장고(50평*7동	
	사무실,창고(50평*	
	박스+팔레트 구입	
	기타	
	원물구입비	
수입		
2024-11-18 ~ 2025-03-03	월동배추(105일	
2024-05-20~ 2024-10-03	봄배추(136일)	
지출		
	인건비	
	일반관리비외	
	전기세(농업용+산업	
	박스+팔레트 임대	
	지게차임대료(3년	
예상이익(년)	세금공제전	2,799,400,000
Payback Period		2.79



05.05

추정자금(5*9)

투자회수예상기간



		(단위: 원)
투자비(5*9)		7,230,270,000
	부지매입비(1천5백평)	
	DCA저장고 (50평*5동)13	
	MA저온저장고(50평*9동)(	
	사무실,창고(50평*15	
	박스+팔레트 구입비	
	기타	
	원물구입비	
수입		
2024-11-18 ~ 2025-03-03	월동배추(105일)	
2024-05-20~ 2024-10-03	봄배추(136일)	
지출		
	인건비	
	일반관리비외	
	전기세(농업용+산업용)	
	박스+팔레트 임대료	
	지게차임대료(3단)	
예상이익(년)	세금공제전	2,799,400,000
Payback Period		2.58



05.06

예측 성장을

5년간 배추가격 추이

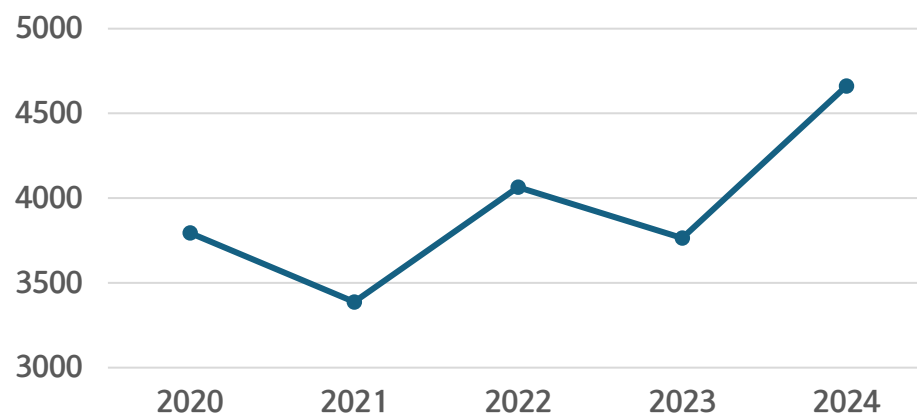


5년간 계절배추 가격

Shhhh

IT'S A SECRET

5년간 연평균 배추 가격



06

참고사항

협력 파트너

06.01

PARTNER

반 아메롱겐



세계 최고의 CA/ULO/DCA 기술을 보유한 혁신회사

Ultra Low Oxygen (ULO)

Controlled Atmosphere (CA)

Dynamic Controlled Atmosphere (DCA)

Van Amerongen 기술

Van Amerongen은 과일과 채소를 보관하기 위한 CA/ULO/DCA 기술을 전문으로 합니다.

Van Amerongen은 40년 이상 운영되어 왔습니다.

과일 보관에 대한 심층적인 지식을 바탕으로 40년 이상 전 세계의 소규모 및 대규모 냉장 창고를 conditioning 해 왔습니다.

따라서 Van Amerongen은 CA/ULO/DCA 보관 시설을 설치하고 건설하는 데 방대한 경험을 가지고 있습니다.

전 세계적으로 Van Amerongen은 광범위한 에이전트 및 유통업체 네트워크를 통해 모든 대륙의 50개국 이상에서 활동하고 있습니다.

Van Amerongen은 네덜란드, 인도, 터키, 칠레에 사무실을 두고 있습니다.

06.02

PARTNER

국립농업과학원

National Institute of Agricultural Sciences



농촌진흥청
국립농업과학원

국립농업과학원 농업공학부 수확후관리공학과

목표

선도형 과학기술로 농업의 미래가치 창출

변화와 혁신을 통한 농업·농촌의 지속가능한 성장

추진기반

농업 연구개발·보급체계 혁신(R&D+기술보급+운영·체계)

농업 연구개발(R&D) 혁신

현장 중심의 기술보급체계 혁신

성과지향형 조직·인력 운영 및 효율성 강화

06.03

PARTNER

한국농수산물유통공사

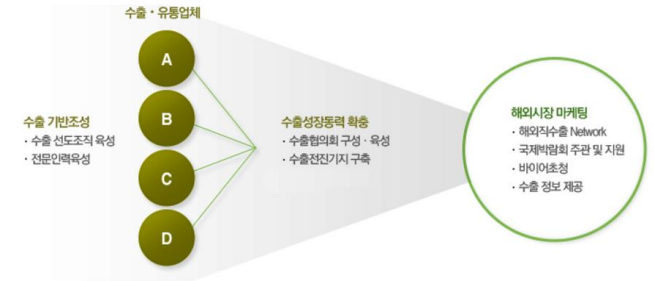


유통개선사업 및 수급안정사업을 강화하고 수출진흥사업과 식품산업육성사업으로 농어민의 소득증진과 국민경제의 균형있는 발전에 기여하는 대한민국의 농림축산식품부 산하 위탁집행형 준정부기관이다

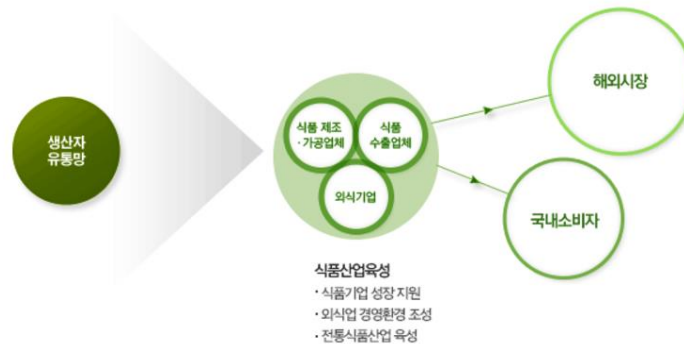
수급안정



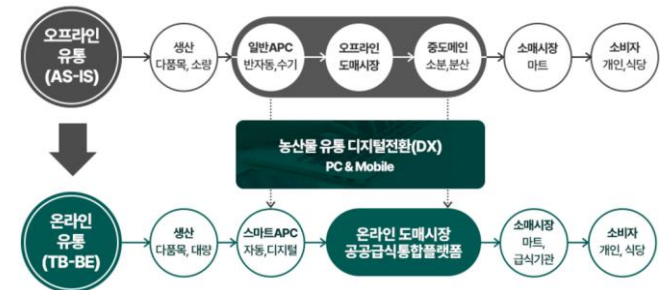
수출진흥



식품산업 육성



유통개선



06.04

PARTNER

국립원예특작과학원

National Institute of Horticultural & Herbal Science



책임운영기관

농촌진흥청

국립원예특작과학원

국립원예특작과학원 저장유통과

대한민국의 국립 연구 기관. 농촌진흥청 소속 책임운영기관으로서 채소, 과수, 화훼, 인삼, 약초 및 버섯류 분야의 품종 개발, 유전육종기술, 유전자원관리·종묘생산, 재배법개선, 토양·병해충·기상 등의 환경관리 및 재해경감, 재배시설의 구조·자재·기구 등의 개발, 원예 및 특작산물의 품질평가·보전·이용에 관한 시험·연구와 기술지원에 관한 사무를 담당합니다.

07

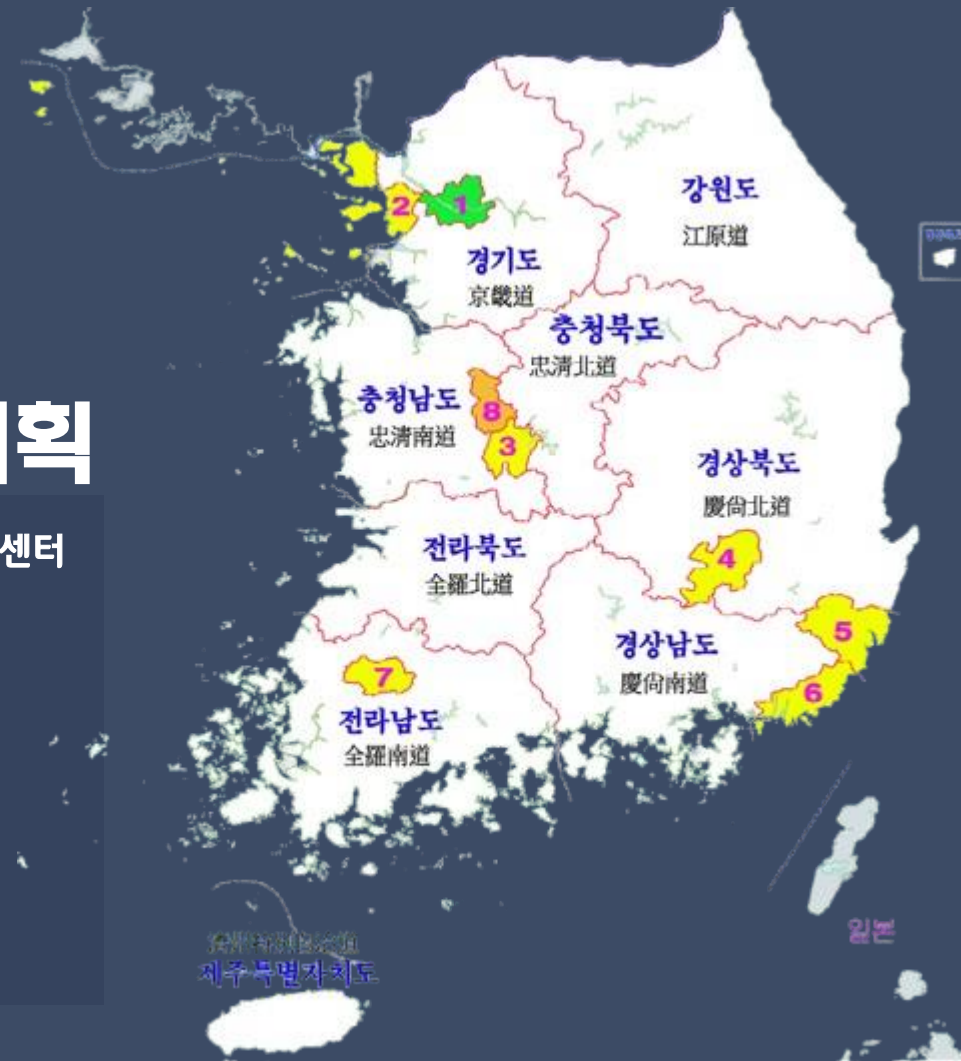
비전



5개년 계획

전국 9개 목표 연계 센터

- 경기도
- 충청북도
- 충청남도
- 전라남도
- 경상북도
- 경상남도
- 강원특별자치도
- 전북특별자치도
- 제주특별자치도



Cold&Fresh Lab Future 5-Years Plan

한국형 AI 과일·채소 장기 비축 센터
1개소 OPEN



2025

2026



한국형 AI 과일·채소 장기 비축 연계센터
3개소 OPEN

한국형 AI 과일·채소 장기 비축 연계센터
5개소 OPEN



2027

2028



한국형 AI 과일·채소 장기 비축 센터
해외 진출 (동남아, 중동, 남미, 아프리카)

코스닥 상장



2029



"every step you take"

STAY AHEAD



COLD & FRESH LAB

Hybrid Controlled Atmosphere Storage of Fruit and Vegetables